第２回　授業プリント①　＜基本＞　２年　　組　　番　氏名　　得点　　／50 点

目安 10 分。解き終わったら提出しましょう。答えは最も簡単な形で書きましょう。

＜1＞　ばねの長さ　（4 点×3）

長さ 10cm のばねがあります。このばねは、おもりの重さ 1g につき 0.5cm ずつのびます。xg のおもりをつるしたときの、ばねの長さを $y$cm とします。

（1）yをxの式で表しなさい。

$y =$

（2）12g のおもりをつるしたときの、ばねの長さを求めなさい。

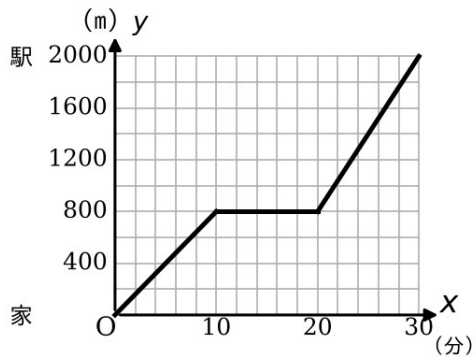
cm

（3）ばねの長さが 25cm になるのは、何 g のおもりをつるしたときですか。

g

＜2＞　ダイヤグラム　（3 点×2、4 点×2）

A さんは 9 時に家を出発し、途中で休んでから駅に向かいました。右の図は、A さんが家を出発してからx分後の、家からの道のりを ym として、xと yの関係を表したグラフです。



（1）家を出発してから最初の 10 分間の速さは、分速何 m ですか。

分速　　m

（2）A さんが止まっていたのは何分間ですか。

分間

（3）$20 \leqq x \leqq 30$のとき、yをxの式で表しなさい。

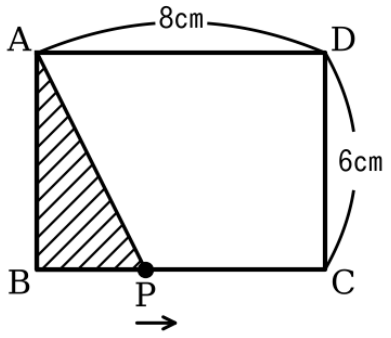
$y =$

（4）A さんが家から 1400m の地点を通ったのは、9 時何分ですか。

9 時　　分

＜3＞　動く点と面積　（4 点×3）

右の図のような長方形 ABCD で、点 P は B を出発して、辺 BC 上を C まで毎秒 1cm の速さで動きます。点 P が B を出発してからx秒後の△ABP の面積を $y$cm² とします。



（1）$x=4$のときのyの値

（2）yをxの式で表しなさい。

$y =$

（3）yの変域を求めなさい。

＜4＞　2 直線$y=x+2$と$y=-x+6$について、次の問いに答えなさい。　（6 点×2）

（1）2 直線の交点の座標を求めなさい。

（　　，　　）

（2）2 直線とx軸で囲まれた三角形の面積を求めなさい。

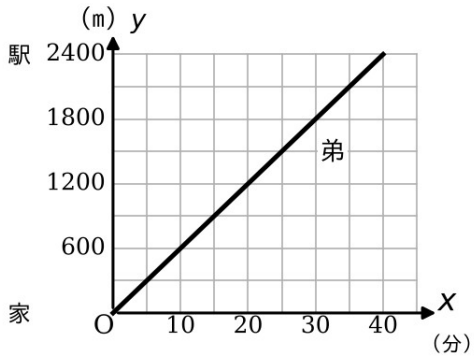
第2回　授業プリント②　＜応用＞　2年　　組　　番　氏名　　得点　　／50点

大問ごとに時間を区切って解き、解説を聞きます。★は100点をねらう問題です。

＜1＞　ダイヤグラム（追いつく）　目安6分　（17点）

弟は9時に家を出発し、分速60mで歩いて、家から2400m離れた駅に向かいました。兄は9時15分に家を出発し、自転車で分速180mで同じ道を駅に向かいました。

右の図は、弟が家を出発してからx分後の家からの道のりをymとして、弟のようすを表したものです。



（1）弟について、yをxの式で表しなさい。（5点）

$y=$

（2）兄について、yをxの式で表しなさい。（6点）

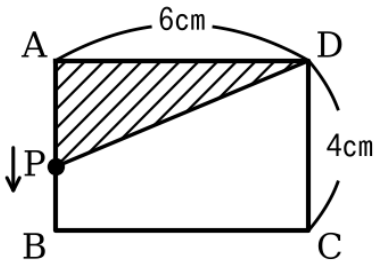
$y=$

★（3）兄が弟に追いついた時刻と、そこが家から何mの地点かを求めなさい。（完全正答6点）

9時　　分　　秒、家から　　m

＜2＞　動く点と面積　目安6分　（17点）

右の図のような長方形ABCDで、点PはAを出発して、辺AB、BC、CD上をDまで毎秒1cmの速さで動きます。点PがAを出発してからx秒後の△APDの面積を$y$cm²とします。



（1）$x=3$のときのyの値を求めなさい。（5点）

（2）点Pが辺CD上を動くとき、yをxの式で表しなさい。また、xの変域も書きなさい。（完全正答6点）

$y=$　　（　　）

★（3）△APDの面積が6cm²になるのは、点PがAを出発してから何秒後ですか。すべて求めなさい。（完全正答6点）

＜3＞　水そうの水の量　目安5分　（16点）

水そうAには40Lの水が入っていて、毎分2Lの割合で水をぬきます。空の水そうBには、毎分3Lの割合で水を入れます。A、Bの水の出し入れを同時に始めてからx分後の水の量をyLとします。

（1）水そうAについて、yをxの式で表しなさい。（5点）

$y=$

（2）水そうBについて、yをxの式で表しなさい。（5点）

$y=$

★（3）2つの水そうの水の量が等しくなるのは、何分後ですか。また、そのときの水の量を求めなさい。（完全正答6点）

分後、　　L